

CH5002

Roll No. :

Nov. 2025

MASS TRANSFER-II

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 60

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 60

नोट : (i) प्रश्न-पत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।

Note : There are **THREE** sections in the paper **A, B and C.**

(ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer **all** the 10 parts of the question No. 1 in **Section A**. Each part carries **one** mark and **all** 10 parts have objective type questions.

(iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन / 50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in **Section B**. Each question carries 3 marks and to be answered within **5 lines / 50 words**.

(iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन / 150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in **Section C**. Each question carries 8 marks and to be answered within **15 lines / 150 words**.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve **all** the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

सेक्शन – ए

SECTION – A

1. (i) आसवन तभी संभव है जब विलयन घटक _____ हों।

(a) वाष्पशील

(b) गैर-वाष्पशील

(c) क्रायोजेनिक

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Distillation is possible only if the solution components are _____.

(a) Volatile

(b) Non-volatile

(c) Cryogenic

(d) None of the above



(ii) _____ में परिवर्तन के साथ सापेक्ष वाष्पशीलता में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है ।

- | | |
|-------------|------------------------------|
| (a) तापमान | (b) किसी भी घटक का वाष्प दाब |
| (c) कुल दाब | (d) इनमें से कोई नहीं |

Relative volatility does not change appreciably with the change in

- | | |
|--------------------|---|
| (a) Temperature | (b) Vapour pressure of either component |
| (c) Total pressure | (d) None of these |

(iii) रिफ्लक्स अनुपात अनन्त होता है

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (a) कुल रिफ्लक्स पर | (b) न्यूनतम रिफ्लक्स पर |
| (c) आंशिक रिफ्लक्स पर | (d) इनमें से कोई नहीं |

Reflux ratio is infinity at

- | | |
|------------------|---------------------------|
| (a) Total reflux | (b) Minimum reflux |
| (c) Part reflux | (d) None of the mentioned |

(iv) किस फीड स्थिति में q रेखा का ढाल अनन्त होता है ?

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| (a) संतृप्त वाष्प | (b) संतृप्त तरल |
| (c) अतितापित वाष्प | (d) इनमें से कोई नहीं |

At what feed condition the slope of q line is infinity ?

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| (a) Saturated vapour | (b) Saturated liquid |
| (c) Superheated vapour | (d) None of the mentioned |

(v) विलायक निष्कर्षण को मूलतः जाना जाता है

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (a) गैस-तरल निष्कर्षण | (b) तरल-तरल निष्कर्षण |
| (c) तरल-ठोस निष्कर्षण | (d) इनमें से कोई नहीं |

Solvent extraction is basically known as

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (a) Gas-liquid extraction | (b) Liquid-liquid extraction |
| (c) Liquid-solid extraction | (d) None of the mentioned |

(vi) विलायक निष्कर्षण द्वारा तरल-तरल मिश्रण को _____ विलायक मिलाकर, पृथक किया जाता है ।

- | | |
|-------------------|--------------|
| (a) घुलनशील | (b) अघुलनशील |
| (c) आंशिक घुलनशील | (d) यह सभी |

Liquid-liquid mixture is separated with solvent extraction by adding _____ solvent.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (a) Soluble | (b) Insoluble |
| (c) Partially soluble | (d) All of the mentioned |

(vii) निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया लीचिंग को तेज़ कर सकती है ?

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (a) क्रशिंग | (b) पीसना |
| (c) (a) व (b) दोनों | (d) इनमें से कोई नहीं |

Which of the following process can accelerate leaching ?

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (a) Crushing | (b) Grinding |
| (c) Both (a) and (b) | (d) None of these |

(viii) मैक्केब थीले किस अवधारणा पर आधारित है ?

- (a) स्थिर मोलर अतिप्रवाह
- (b) स्थिर रिफ्लक्स अनुपात
- (c) वाष्पशील उत्पादों का उपयोग बेहतर पृथक्करण के लिए किया जाता है।
- (d) बॉयल अप अनुपात अनंत है।

McCabe-Thiele is based on the assumption :

- (a) Constant molar overflow
- (b) Constant reflux ratio
- (c) Volatile products are used for better separation
- (d) Boil up ratio is infinity

(ix) निम्न में से कौन सा अधिशोषक नहीं है ?

- (a) कार्बन
- (b) बहुलक एवं रेज़िन
- (c) क्ले
- (d) शुष्क स्पंज

Which of the following is not an adsorbent ?

- (a) Carbon
- (b) Polymers and resins
- (c) Clay
- (d) Dry sponge

(x) निम्नलिखित में से कौन सा बल भौतिक अधिशोषण में शामिल है ?

- (a) गुरुत्वाकर्षण बल
- (b) चुंबकीय बल
- (c) वान्डर वाल्स बल
- (d) विद्युत चुम्बकीय बल

Which of the following forces is involved in physical adsorption ?

- (a) Gravitational force
- (b) Magnetic force
- (c) Vander Waals force
- (d) Electromagnetic force

(1×10)

सेक्शन – बी

SECTION – B

2. आपेक्षिक वाष्पशीलता क्या है ? समझाइए।

What is relative volatility ? Explain.

(3)

3. फ्लैश आसवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Write short note on Flash distillation.

(3)

4. रासायनिक उद्योगों में द्रव-द्रव निष्कर्षण के उपयोगों की विवेचना कीजिए।

Discuss applications of liquid-liquid extraction in chemical industries.

(3)

5. द्रव-द्रव निष्कर्षण में त्रिकोणीय आरेखों के उपयोगों का वर्णन कीजिए।

Discuss the uses of triangular diagrams in liquid-liquid extraction.

(3)

6. q-रेखा समीकरण लिखिए एवं इसके महत्व को समझाइए।

Write down q-line equation and explain its importance.

(3)

P.T.O.

7. मैक्केब थीले विधि के लिए अवधारणाएँ लिखिए ।
Write down assumptions for Mc Cabe-Thiele method. (3)
8. अधिशोषण के प्रकार लिखें एवं उनके बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
Write types of adsorption and differentiate between them. (3)
9. लीचिंग के प्रकार लिखिए तथा लीचिंग को समझाइए ।
Write types of leaching and explain leaching. (3)

सेक्शन – सी

SECTION – C

10. एज़ोट्रोपिक आसवन का सचित्र वर्णन कीजिए ।
Explain Azeotropic distillation with the help of diagram. (8)
11. पैक्ड आसवन कॉलम की बनावट एवं कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए ।
Explain construction and working of packed distillation column with the help of diagram. (8)
12. बॉलमैन निष्कर्षक की बनावट एवं कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए ।
Describe construction and working of Bollman extractor with the help of diagram. (8)
13. फिक्स्ड बेड अधिशोषक का सचित्र वर्णन विस्तार से लिखिए ।
Write in detail about fixed bed adsorbent with the help of diagram. (8)
14. आसवन कॉलम के लिए q रेखा समीकरण व्युत्पन्न कीजिए एवं फीड की अवस्था ज्ञात करने के लिए इसका महत्व चित्र द्वारा समझाइए ।
Derive q line equation for distillation column and explain its importance to find out the state of feed, with the help of diagram. (8)
15. द्रव-द्रव निष्कर्षण की त्रिकोणीय आरेख विधि को समझाइए तथा निष्कर्षण के लिए विलायक का चयन कैसे किया जाता है, समझाइए ।
Explain triangular diagram method of liquid-liquid extraction and explain choice of solvent for extraction. (8)
-